

3 次関数の接線・再交点・中点の軌跡・面積

手計算で追える発展問題

接線と曲線の差を因数分解すると、接点が重解になる。

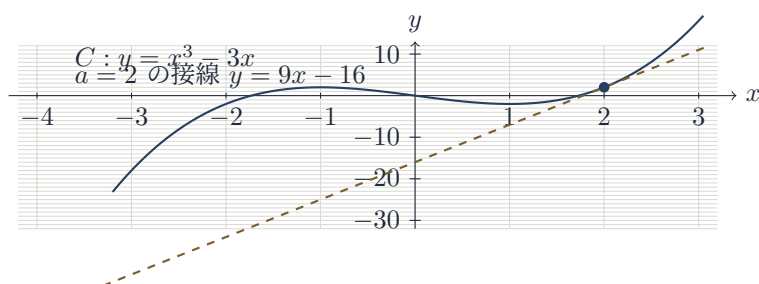
問題

曲線 $C: y = x^3 - 3x$ 上の点 $A(a, a^3 - 3a)$ における接線を ℓ とする。 $a > 0$ とする。接線 ℓ は、点 A 以外で再び曲線 C と交わる。その交点を B とする。

1. 接線 ℓ の方程式を求めよ。
2. 点 B の座標を求めよ。
3. 線分 AB の中点 M の軌跡を求めよ。
4. 曲線 C と接線 ℓ で囲まれる部分の面積を $S(a)$ とするとき、 $S(a)$ を求めよ。
5. $S(a) = 108$ となるとき、接線 ℓ の方程式を求めよ。

方針メモ

接線と曲線の差を因数分解すると、接点が重解になる。そこから再交点と面積が一気につながる。



解答**(1) 接線の方程式**

$y = x^3 - 3x$ とおくと、導関数は

$$y' = 3x^2 - 3$$

である。

点 $A(a, a^3 - 3a)$ における接線の傾きは $3a^2 - 3$ なので、

$$y - (a^3 - 3a) = (3a^2 - 3)(x - a).$$

これを整理して、

$$\ell : y = (3a^2 - 3)x - 2a^3.$$

(2) 点 B の座標

曲線と接線の交点を調べる。差をとると、

$$x^3 - 3x - \{(3a^2 - 3)x - 2a^3\} = x^3 - 3a^2x + 2a^3.$$

ここで、

$$x^3 - 3a^2x + 2a^3 = (x - a)^2(x + 2a).$$

したがって、交点の x 座標は $x = a$ が重解、もう 1 つが $x = -2a$ である。

よって、

$$B = (-2a, (-2a)^3 - 3(-2a)) = (-2a, -8a^3 + 6a).$$

(3) 中点 M の軌跡

$M(X, Y)$ を線分 AB の中点とする。

$$X = \frac{a + (-2a)}{2} = -\frac{a}{2},$$

$$Y = \frac{a^3 - 3a + (-8a^3 + 6a)}{2} = \frac{-7a^3 + 3a}{2}.$$

$X = -\frac{a}{2}$ より $a = -2X$ 。これを Y に代入すると、

$$Y = \frac{-7(-2X)^3 + 3(-2X)}{2} = 28X^3 - 3X.$$

したがって、中点の軌跡は、

$$y = 28x^3 - 3x.$$

ただし $a > 0$ より $x < 0$ である。

(4) 面積 $S(a)$

区間 $[-2a, a]$ では、曲線が接線の上にある。よって、

$$S(a) = \int_{-2a}^a \{(x^3 - 3x) - ((3a^2 - 3)x - 2a^3)\} dx.$$

差は、

$$(x^3 - 3x) - ((3a^2 - 3)x - 2a^3) = (x - a)^2(x + 2a).$$

したがって、

$$S(a) = \int_{-2a}^a (x-a)^2(x+2a) dx.$$

展開して計算すると、

$$(x-a)^2(x+2a) = x^3 - 3a^2x + 2a^3.$$

よって、

$$S(a) = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3a^2x^2}{2} + 2a^3x \right]_{-2a}^a.$$

上端 $x = a$ では、

$$\frac{a^4}{4} - \frac{3a^4}{2} + 2a^4 = \frac{3a^4}{4}.$$

下端 $x = -2a$ では、

$$\frac{16a^4}{4} - \frac{3a^2 \cdot 4a^2}{2} - 4a^4 = -6a^4.$$

したがって、

$$S(a) = \frac{3a^4}{4} - (-6a^4) = \frac{27}{4}a^4.$$

(5) $S(a) = 108$ のとき

$$\frac{27}{4}a^4 = 108.$$

よって、

$$a^4 = 16.$$

$a > 0$ より、 $a = 2$ 。

(1) の結果に代入すると、

$$\ell : y = (3 \cdot 2^2 - 3)x - 2 \cdot 2^3 = 9x - 16.$$

$$1. \ell : y = (3a^2 - 3)x - 2a^3$$

$$2. B = (-2a, -8a^3 + 6a)$$

$$3. y = 28x^3 - 3x, \text{ ただし } x < 0$$

$$4. S(a) = \frac{27}{4}a^4$$

$$5. y = 9x - 16$$